

北京邮电大学课程设计报告

实验名称	计算机网络课程设计	学院	计算机	指导教师	高占春
班级	班内序号	学号	学生姓名	成绩	
2024211303	11	2024210986	黄严		
2024211303	15	2024210992	王哲		
2024211303	16	2024210993	赵梓伊		
课程设计内容	课程设计教学目的：通过设计并实现一个完整的 DNS 中继服务器，深入理解 DNS 协议的工作原理（包括报文格式、域名解析流程等），掌握 UDP Socket 编程、并发处理、缓存管理、超时重传等核心技术，培养系统设计与调试能力，提升工程规范意识与团队协作能力。 基本目的：实现一个符合 RFC 1035 标准的 DNS 中继服务器，支持本地域名映射、不良网站拦截（0.0.0.0）以及向因特网 DNS 服务器的中继转发；支持多客户端并发查询，正确处理 DNS 报文 ID 转换，确保请求与响应的正确匹配；设计并实现 DNS 缓存，提高解析效率；实现超时重试机制，处理 UDP 不可靠性带来的丢包问题；提供命令行参数与配置文件两种配置方式，支持多上游服务器轮询负载均衡；代码结构清晰，模块化分层合理，符合工程规范，具备良好的可读性和可维护性。 实验方法：采用 C 语言，在 Linux 操作系统下使用 GCC 编译，基于 POSIX Socket API 进行网络编程；使用 nslookup、ping、自定义并发脚本以及 Wireshark 抓包进行功能测试和异常报文测试等等。 团队分工：黄严负责整体架构和接口设计、dns 层开发、测试；王哲负责基础设施 infra 层开发、缓存设计、部分函数代码编写、测试；赵梓伊负责 server 服务器层开发、实验报告撰写、测试。				
学生实验报告	(详见“实验报告和源程序”册)				
课程设计成绩评定	评语： 成绩： 指导教师签名： 年 月 日				

注：评语要体现每个学生的工作情况，可以加页。

目 录

第一章 系统需求	4
1.1 项目背景	4
1.2 核心功能需求	4
1.3 DNS 协议实现要求	5
第二章 系统设计概要	6
2.1 运行环境与技术选型	6
2.2 并发模型设计	7
2.3 缓存策略设计	7
2.4 命令行接口设计	7
2.5 代码质量与工程规范设计	8
2.6 错误处理设计	8
第三章 模块划分和整体流程	9
3.1 系统分层架构	9
3.2 模块详细划分	9
3.3 模块依赖关系	13
3.4 整体流程	14
第四章 功能实现	15
4.1 程序初始化	15
4.2 服务器启动与配置加载	17
4.3 主事件循环	18
4.4 DNS 报文收发	20
4.5 查询包处理与本地应答决策	21
4.6 缓存查询	26

4.7 中继查询构造与发送	28
4.8 会话管理	28
4.9 响应包处理与中继响应构造	29
4.10 超时重试处理	30
第五章 测试用例	32
5.1 测试环境	32
5.2 基本功能测试	32
5.3 容错与并发测试	36
5.4 配置与鲁棒性测试	39
第六章 调试中遇到并解决的问题	42
6.1 DNS 报文解析中的域名压缩指针问题	42
6.2 特殊上游 IP 收发包死循环问题	43
6.3 DNS 查询键与资源记录键不一致导致的缓存失配问题	43
第七章 总结和心得体会	45
7.1 项目成果总结	45
7.2 项目亮点	45
7.3 心得体会	46

第一章 系统需求

1.1 项目背景

DNS 是互联网核心的基础设施之一，负责将人类可读的域名转换为机器可识别的 IP 地址。在实际网络环境中，经常需要部署本地 DNS 服务器来提供定制化的域名解析服务。例如：企业内网需要将内部域名解析到私有 IP 地址；学校网络需要拦截不良网站；网络管理员需要加速常用域名的解析速度。DNS 中继服务器正是在客户端与上游 DNS 服务器之间充当中间代理角色的程序，它能提供本地解析能力，也能将无法本地解析的查询转发给上游 DNS 服务器。

本项目要求基于 C 语言和 UDP Socket 编程，实现一个功能完整的 DNS 中继服务器。该服务器监听 53 端口（DNS 标准端口），接收客户端的 DNS 查询请求，根据“IP 地址-域名”对照表进行三级处理：本地匹配应答、不良网站拦截、中继转发至因特网 DNS 服务器。

1.2 核心功能需求

1.2.1 三级查询响应机制

程序需读入“IP 地址-域名”对照表（配置文件），对客户端的 DNS 查询请求执行三种处理策略：

检索结果	处理方式	功能定位
IP 地址为 0.0.0.0	向客户端返回“域名不存在”的报错消息	不良网站拦截功能
匹配到普通 IP 地址	向客户端返回该 IP 地址	本地 DNS 服务器功能
表中未检索到该域名	向因特网 DNS 服务器发出查询，并将结果返回给客户端	中继功能

1.2.2 多客户端并发支持

DNS 中继服务器必须支持多个计算机上的客户端同时查询。核心机制是消息 ID 的转换：DNS 协议头部中的 ID 字段用于匹配请求与响应，在中继场景下必须将客户端 ID 替换为服务器分配的唯一中继 ID

要求：

允许第一个查询尚未得到答案前就启动处理另外一个客户端查询请求；

服务器必须正确处理 ID 冲突问题。

1.2.3 超时处理机制

由于 UDP 协议的不可靠性，DNS 查询可能因网络丢包而无法收到响应。系统需要处理以下情形：

无应答情形：查询包或响应包在网络中丢失

延迟应答情形：响应包延迟到达

需要设计可测试的超时处理方案，包括超时检测、重试机制和会话终止

1.3 DNS 协议实现要求

1.3.1 报文结构处理

根据 RFC 1035 标准，DNS 报文由 5 部分构成

部分	说明	长度/特点
Header	固定长度报头	12 字节，6 个 uint16_t 字段
Question	查询问题段	变长，包含 QNAME/QTYPE/QCLASS
Answer	回答的资源记录	0~n 个 RR
Authority	指向权威服务器的 RR	0~n 个 RR
Additional	附加信息 RR	0~n 个 RR

1.3.2 Header 字段处理

DNS 报文头部 12 字节必须正确处理以下字段：

字段	位数	说明
ID	16 位	标识符，用于匹配请求与响应
QR	1 位	报文类型：0=查询报，1=响应报
OPCODE	4 位	操作码：0=QUERY，1=IQUERY，2=STATUS
AA	1 位	置 1 表示响应的数据来自对该域名具有权威的服务器
TC	1 位	置 1 表示消息总长度超过 512 字节，报文已被截断
RD	1 位	置 1 表示客户端希望服务器执行

		递归查询
RA	1 位	置 1 表示服务器支持递归查询功能
Z	3 位	保留字段，必须为 0
RCODE	4 位	响应码：0=无差错，3=NXDOMAIN

1.3.3 域名压缩指针

当域名在报文中已经出现过时，可以使用 2 字节的压缩指针替代完整域名，压缩指针格式：高 2 位为 11，低 14 位为偏移量

域名字段中最多只会出现一个指针，且指针必须在域名末尾

除 Question 段的 name 外，其他出现域名的地方（RR 的 name 和 RR 的 rdata）都可以使用压缩指针

1.3.4 报头解析方式要求

使用 C 语言结构体类型定义进行解析，将接收缓冲区强制转换为结构体指针后直接访问字段。

第二章 系统设计概要

2.1 运行环境与技术选型

2.1.1 操作系统与编程语言

项目	选型
操作系统	Linux
编程语言	C 语言
网络编程	Socket 编程（UDP 协议）
DNS 协议标准	RFC 1035

2.1.2 字节序处理设计

必须正确处理 CPU 字节顺序与网络字节顺序的转换：网络字节序为大端序，而 x86/x64 架构的 CPU 使用小端序

设计了 2/4/8/16 字节四种宽度的字节序转换函数（h2n_2/n2h_2 等），统一封装转换逻辑

2.1.3 Socket 使用设计

采用单个 UDP Socket：一个 UDP socket 即可同时处理客户端请求和上游响应，因为 UDP 是无连接协议，单个 socket 可以通过 `sendto` 向不同目标发送数据，通过 `recvfrom` 接收来自不同源的数据。通过 `select` 机制，可以在同一个 socket 上同时等待数据到达和超时事件；使用两个 socket 反而增加端口管理和 ID 冲突的复杂性。

2.1.4 CPU 占用设计

禁止忙等待，使用 `select` 阻塞等待机制。DNS 服务器的 CPU 占用率不得过多。超时等待也通过 `select` 的超时参数实现。

2.2 并发模型设计

本系统采用单线程事件驱动模型，通过 `select()` 系统调用实现并发。

DNS 服务器的主要瓶颈在网络 I/O 延迟而非 CPU 计算；而 UDP 是无连接协议，单个 socket 即可同时处理多个客户端的请求和响应，单线程模型避免了锁竞争、死锁等并发问题。

单线程模型避免了锁竞争和死锁，代码更简单，CPU 占用率低，不会出现忙等待。

需要多线程的场景是缓存过期清理，通过独立的守护线程实现，仅使用互斥锁保护缓存访问，具体设计见下文。

2.3 缓存策略设计

HashMap 提供 $O(1)$ 查找，LRU 双向链表提供淘汰和遍历清理

容量满时淘汰最久未访问的条目（而非拒绝写入），同时设置 TTL 过期管理，缓存条目存储创建时间戳，查询时计算并与 RR 的 TTL 比较判断过期。其中，对照表中的条目 TTL 设为 `UINT32_MAX`，永不参与过期判断

线程安全：所有缓存公开 API 通过 `mtx_t` 互斥锁保护

2.4 命令行接口设计

2.4.1 参数格式

```
dnsrelay [-d | -dd] [-c <config_file>] [upstream_ip1 upstream_ip2 ...]
```

参数	说明
<code>-d</code>	调试级别 1：输出时间坐标、序号、查询域名等基本信息
<code>-dd</code>	调试级别 2：输出长的调试信息，包括报文解析细节
<code>-c <path></code>	指定配置文件路径
位置参数	上游 DNS 服务器 IP 地址，多个以空格分隔

2.4.2 配置文件设计

系统支持 INI 格式的配置文件：

```
[server]
server_upstream=10.3.9.6,10.3.9.4
dns_packet_timeout=1
max_retry_time=1
[dns]
iptable=./dnsrelay.txt
[log]
log_level=TRACE
DEBUG=./debug.txt
TRACE=./debug.txt
```

2.5 代码质量与工程规范设计

架构设计上划分子程序，按模块划分多个.C 源文件，模块之间有清晰的接口定义和职责划分，头文件用于声明接口，源文件用于实现细节

调试信息封装，防止调试相关代码过度侵入主体功能，不需要调试时，调试信息应几乎不占用 CPU；封装成宏和相关子程序，通过日志级别控制输出。

编码规范上，函数采用蛇形命名法，结构体类型采用大驼峰命名法，常量/宏全大写蛇形命名

头文件中不得声明变量，头文件未声明的函数，源文件中声明为 static

2.6 错误处理设计

自定义异常追踪机制，类似于 try-catch 机制，通过 thread_local 的隐式错误栈，在一个问题上下文内累积诊断信息，最终由顶层一次性输出完整调用链，而非多条分散日志。ex_try() 即重置，ex_end() 即关闭上下文并返回，无需复杂的生命周期管理。thread_local 保证多线程安全

异常追踪机制定义了以下调用约定，确保控制流和诊断流的正确协作：

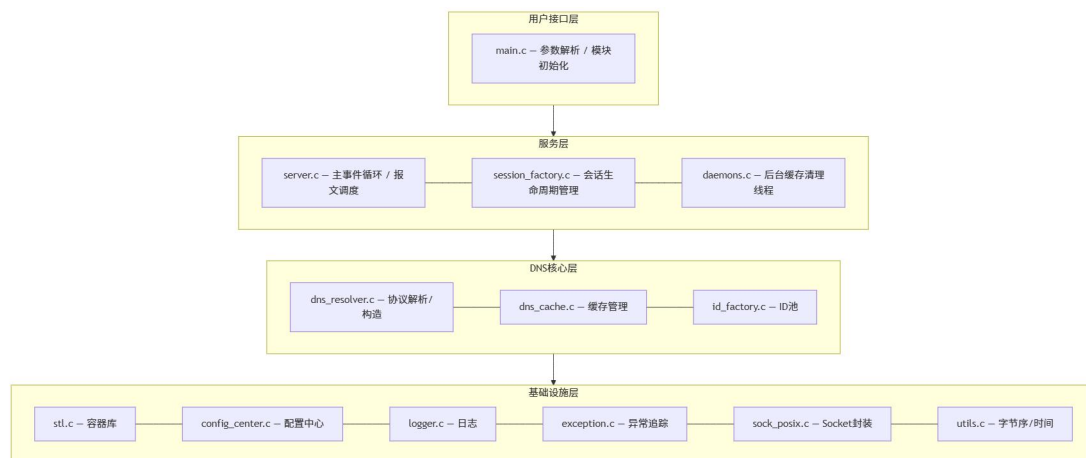
void 函数：内部自行 `ex_try`→`ex_catch`→`ex_end` 闭环，错误不污染上层
返回 int 的函数：只 `ex_throw` 不开 `ex_try`，由调用者负责
`ex_catch`/`ex_end`；返回值负责控制流

嵌套安全：父函数开了 `ex_try` 后子函数不应自己再开 `ex_try`。void 子函数自开 `ex_try` 属于独立作用域，不影响父函数。父子函数的 try-end 块不交叉

第三章 模块划分和整体流程

3.1 系统分层架构

本项目采用分层架构，上层持有下层的数据结构并调用下层 API，下层不感知上层存在。整个系统分为四层：



3.2 模块详细划分

3.2.1 基础设施层

(1) 容器模块(stl)

文件：include/infra/stl.h、src/infra/stl.c

功能：提供通用数据结构实现

Vector(动态数组)：自动扩容，支持尾部追加和任意位置插入

LinkedList(双向链表)：支持头尾插入，遍历通过函数指针回调

PriorityQueue(优先队列/最小堆): 懒删除机制, 删除时标记而非移除

HashMap(哈希表): 链地址法处理冲突, load factor 超过 0.75 时扩容 2 倍

(2) 异常追踪模块(exception)

文件: include/infra/exception.h、src/infra/exception.c

功能: 类似 try-catch 的错误追踪机制, 将控制流和诊断流解耦

ex_try(): 重置上下文, 开启新一轮错误记录

ex_throw(format, ...): 向上下文追加诊断信息

ex_catch(): 是否发生错误

ex_end(): 取走完整诊断链并重置上下文

(3) 日志模块(logger)

文件: include/infra/logger.h、src/infra/logger.c

功能: 分级日志输出系统 (TRACE/DEBUG/INFO/WARN/ERROR)

(4) 配置中心模块(config)

文件: include/infra/config.h、src/infra/config_center.c

功能: 统一配置管理, 支持 INI 格式配置文件和延迟解析。

(5) Socket 封装模块(sock_posix)

文件: include/infra/socket.h、src/infra/sock_posix.c

功能: 对 POSIX socke 系统调用的薄封装层。创建 IPv6 双栈 socket, 通过 IN6_IS_ADDR_V4MAPPED 识别 IPv4 映射地址。

(6) 工具函数模块(utils)

文件: include/infra/utils.h、src/infra/utils.c

功能: 时钟和 2/4/8/16 字节宽度字节序转换函数。

3.2.2 DNS 核心层

(1) 协议处理模块(dns_resolver)— 核心模块

文件: include/dns/protocol.h、src/dns/dns_resolver.c

功能: DNS 协议的完整实现, 包括报文解析、序列化和构造。无状态设计。

数据模型：

```
DnsPacket
├─ SectionHeader(12 字节固定报头: id/flags/qcount/answer_RRs/authority_RRs/additional_RRs)
├─ questions: Vector<SectionQuestion>(qname/qtype/qclass)
└─ rrs: Vector<ResourceRecord>(name/type/class/ttl/rdata_length/rdata)
```

(注: DnsPacket 中 answers、authorities、additional 三个段的 RR 存储在同一个 rrs Vector 中, 按 answer→authority→additional 的顺序连续排列)

序列化: Header 整体 memcpy 后字节序转换→Question 段 strcpy
qname+h2n_2 qtype/qclass→RR 段使用 name_serialize 实现域名压缩指针+定长字段字节序转换+rdata 直接 memcpy

反序列化: 大小校验→Header memcpy+字节序转换→Question 段
strdup+n2h_2→RR 段使用 name_deserialize 递归解引用压缩指针+定长字段+rdata。rdata 反序列化对 CNAME/NS/MX 类型特殊处理(解引用域名指针), 其他类型直接 memcpy。

包构造:

pack_try_response_local(): 决策入口, 返回 CLIENT/UPSTREAM

pack_make_query_relay(): 克隆查询包, 将 ID 替换为中继 ID

pack_make_response_relay(): 克隆上游响应, 恢复客户端 ID, 同时将 RR 写入缓存

query_post_validate(): 后置检查, 遍历 A/AAAA 记录若 rdata 全 0 则设不良网站拦截

(2) 缓存模块(dns_cache)

文件: include/dns/cache.h、src/dns/dns_cache.c

功能: DNS 资源记录的缓存管理

数据结构:

```
typedef struct CacheEntry {
    char key; // "qclass|qtype|qname"
    CacheValue value; // 深拷贝后的 RR 列表+三段计数
    ms created_at; // 缓存写入时刻
    struct CacheEntry hotter; // LRU: 更常用的条目
    struct CacheEntry colder; // LRU: 更不常用的条目
} CacheEntry;
```

```
typedef struct {
    HashMap table;           // key→CacheEntry
    CacheEntry head;         // LRU 哨兵
    CacheEntry tail;         // LRU 哨兵
    mtx_t lock;
    int size;
    int capacity;            // 默认 1024
} DnsCache;
```

采用 HashMap+LRU 双向链表双索引结构。HashMap 提供 $O(1)$ 查找，LRU 链表提供淘汰策略（容量满时淘汰最冷条目）和遍历清理。

缓存接口通过 CacheValue 结构体与协议层交互，包含 answer、authority、additional 三段 RRs 的计数和统一的 rrs Vector。

过期判断：遍历 entry 中所有 RR，若任一条 RR 满足 $(\text{now} - \text{created_at}) / 1000 \geq \text{ttl}$ 且 ttl 不为 `UINT32_MAX`，则认为过期。

IP 对照表加载 (`load_ip_table`)：解析域名=IP 格式文件，按 (qname, qtype) 聚合同域名的 RR，生成 CacheValue 写入缓存，TTL 设为 `UINT32_MAX` 永不过期。

(3) ID 池管理模块(id_factory)

文件：include/dns/id.h、src/dns/id_factory.c

功能：栈结构管理 16 位 ID 的、复杂度为 $O(1)$ 的分配与回收，标记数组防重复释放，无锁设计（仅主线程使用）。

3.2.3 服务层

(1) 服务器主模块(server)

文件：include/server/server.h、src/server/server.c

功能：DNS 服务器的核心调度模块。

Session 结构：

```
typedef struct {
    uint16_t client_id;      // 客户端请求 ID
    NetEnd client_ip;        // 客户端地址
    RelayInfo relay_info;    // 中继信息(timestamp/retry_times/relay_packet)
} Session;
```

主循环：计算最近超时→select 等待→收包处理/超时处理

上游负载均衡：轮询策略

(2) 会话管理模块(session_factory)

文件: include/server/session.h、src/server/session_factory.c

功能: 双索引存储 (HashMap 按 relay_id 查找+PriorityQueue 按 timestamp 排序), 删旧的、加新的以更新会话时间戳。

(3) 守护线程模块(daemons)

文件: include/server/daemon.h、src/server/daemons.c

功能: 每 4 秒调用 dns_cache_prune() 清理过期缓存。

3.2.4 用户接口层

main.c — 程序入口, 依次完成了以下功能:

1. 初始化配置系统、解析命令行参数并加载配置文件、将命令行参数注入配置层
2. 初始化日志系统、ID 池、DNS 缓存、会话工厂
3. 启动 DNS 中继服务器, 进入主事件循环, 开始处理客户端查询。

3.3 模块依赖关系

各模块的依赖关系按层列出如下:

infra 基础设施层 (无外部依赖)

模块	依赖
stl	无
exception	无
utils	无
socket	stl, utils
logger	config, utils
config	stl, exception

DNS 核心层 (依赖基础设施层)

模块	依赖
dns_resolver	stl, exception, utils, cache
dns_cache	stl, dns_resolver, config, utils
id_factory	无

server 服务层 (依赖前两层)

模块	依赖
server	config, logger, socket, session_factory, dns_resolver, id_factory, daemons, exception
session_factory	dns_resolver, socket, utils, stl
daemons	dns_cache, exception, logger

用户接口层（依赖其他所有层）

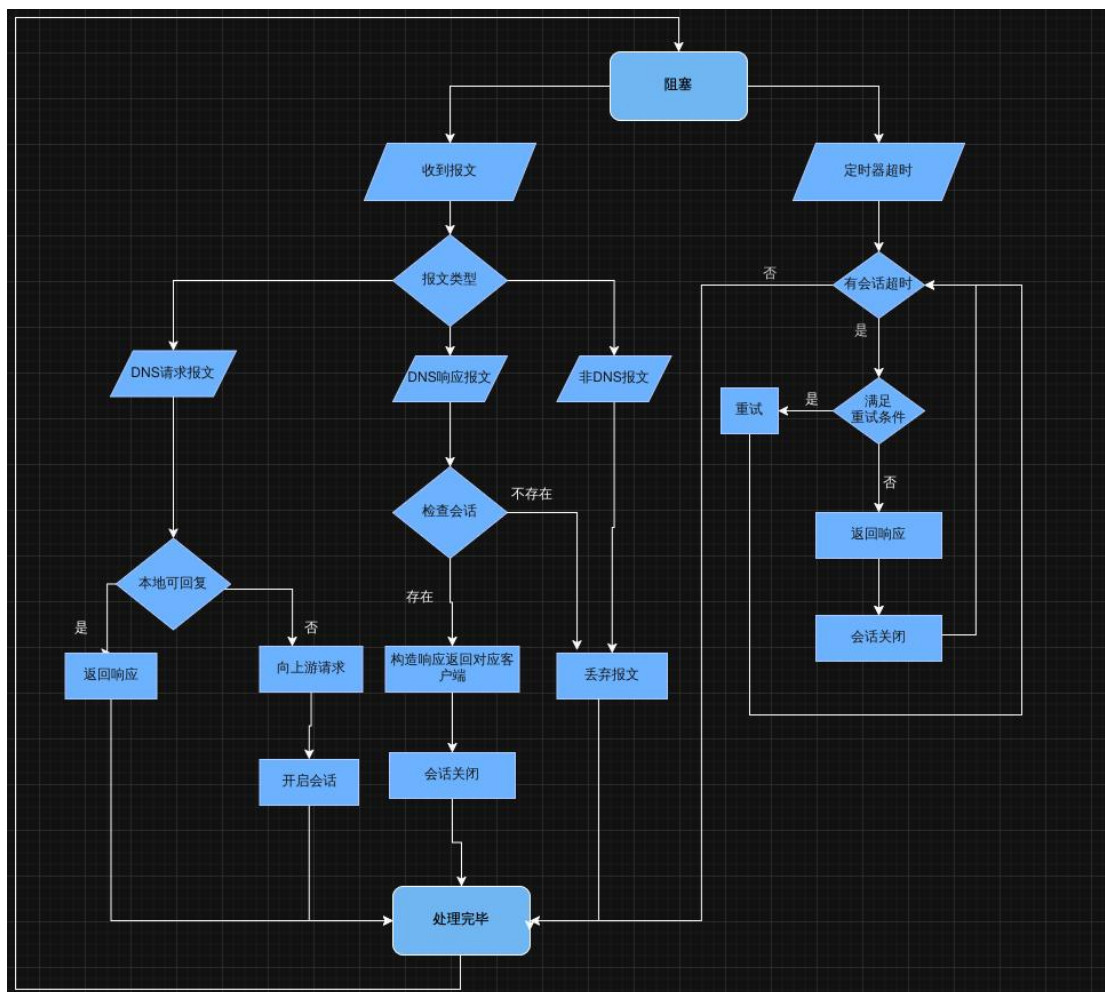
模块	依赖
main	config, server, dns_cache, id_factory, logger, session_factory

3.4 整体流程

源文件列表

文件路径	职责
src/main.c	程序入口、命令行解析
src/dns/dns_resolver.c	DNS 协议核心实现
src/dns/dns_cache.c	DNS 缓存管理
src/dns/id_factory.c	ID 池管理
src/infra/stl.c	容器库实现
src/infra/sock_posix.c	Socket 封装实现
src/infra/utils.c	字节序转换、时间戳
src/infra/logger.c	日志系统实现
src/infra/config_center.c	配置解析和管理
src/infra/exception.c	异常处理机制实现
src/server/server.c	服务器主循环和业务逻辑
src/server/session_factory.c	会话管理实现
src/server/daemons.c	守护线程实现

整体流程图



第四章 功能实现

说明：为方便展示代码功能，此处注释不规范，实际代码注释规范，以实际文件为准。

本章按照 DNS 中继服务器的运行流程，依次介绍各关键功能的实现细节，并给出核心函数的代码。

4.1 程序初始化

程序入口为 `main()`，按序完成各子系统的初始化。初始化顺序经过设计，确保依赖关系正确：配置系统最先就绪，后续模块在初始化时即可读取配置。

```

int main(int argc, char argv[]){
    / 初始化配置中心，必须最先完成，后续模块依赖配置 /
    if(config_init()){
        printf("[FATAL] config_init failed\n");
        return 1;
    }
}

```

```

/ 从命令行参数 -c 获取配置文件路径 /
param_get_config_file(argc,argv);
/ 加载配置文件，失败时使用默认配置继续运行 /
if(config_load_file(config_file))
    printf("[WARN] config file load err,use default config\n");
/ 将命令行参数 (-d/-dd/上游 IP) 注入配置层，与配置文件统一读取 /
param_inject_config(argc,argv);
/ 初始化日志系统，此时日志级别已由配置确定 /
if(logger_init())
    printf("[ERROR] logger_init failed\n");
/ 初始化 ID 池，预分配 65536 个可用中继 ID /
if(id_pool_init()){
    printf("[FATAL] id_pool_init failed\n");
    return 1;
}
/ 初始化 DNS 缓存，加载 IP 对照表到缓存中 /
if(dns_cache_init()){
    printf("[INFO] dns_cache_init failed\n");
    return 1;
}
/ 初始化会话工厂，创建 HashMap 和优先队列 /
if(session_factory_init()){
    printf("[FATAL] session_factory_init failed\n");
    return 1;
}
/ 启动服务器主循环，不再返回 /
return server_start();
}

```

命令行参数通过 param_inject_config() 注入配置层，与配置文件使用统一的读取接口，实现了命令行参数与配置文件的统一管理：

```

int param_inject_config(int argc,char argv[]){
    char ips[1024] = {0}; / 拼接所有位置参数（上游 IP） /
    int i=1;
    while(i<argc){
        if(!strcmp(argv[i],"-d")){
            / -d 参数：设置日志级别为 DEBUG /
            config_set(LOG_SECTION,KEY_LOG_LEVEL,(T)DEBUG);
            i++;
        }else if(!strcmp(argv[i],"-dd")){
            / -dd 参数：设置日志级别为 TRACE /
            config_set(LOG_SECTION,KEY_LOG_LEVEL,(T)TRACE);
            i++;
        } else {
            / 位置参数：视为上游 DNS 服务器 IP，逗号分隔拼接 /
            strcat(ips,"");
            strcat(ips,argv[i++]);
        }
    }
}

```



```

/ 若有上游 IP 参数，注入到 server 配置段 /
if(ips!=0)
    config_inject(SERV_SECTION,KEY_UPSTREAMS,ips);
return 0;
}

```

4.2 服务器启动与配置加载

server_start() 是服务层的入口函数，完成配置读取、守护线程创建和 Socket 初始化：

```

int server_start(){
    ex_try();
    / 注册 server 段的配置解析器和清理器，延迟解析机制 /
    config_register_parser(SERV_SECTION,server_config_parser);
    config_register_cleaner(SERV_SECTION,server_config_cleaner);

    / 读取超时时间和最大重试次数，首次 config_get 触发解析 /
    config_get(SERV_SECTION,KEY_PACKET_TIMEOUT,(T)&request_timeout);
    config_get(SERV_SECTION,KEY_MAX_RETRY_TIME,(T)&max_retry_time);
    if(ex_catch())do_log(ERROR,"serv_config read failed %s",ex_end());

    / 读取上游 DNS 服务器列表 /
    config_get(SERV_SECTION,KEY_UPSTREAMS,(T)&upstreams);
    if(linked_list_is_empty(upstreams)){
        do_log(ERROR,"server:upstream not configured %s",ex_end());
        return -1;
    }

    / 创建缓存过期清理守护线程，detach 后自动回收资源 /
    thrd_t cache_ttl;
    thrd_create(&cache_ttl,daemon_dnscache_ttl,NULL);
    thrd_detach(cache_ttl);

    / 初始化 UDP Socket (IPv6 双栈)，绑定 53 端口 /
    ex_try();
    if(init_socket()){
        do_log(ERROR,"server start: %s",ex_end());
        return -1;
    }

    / 分配收发缓冲区，整个服务器生命周期复用 /
    recv_buf = malloc(DNS_RECV_BUF_SIZE);
    send_buf = malloc(DNS_SEND_BUF_SIZE);
    return server_loop();
}

```

配置解析器 `server_config_parser` 负责将配置文件中的原始字符串转换为运行时数据结构。上游 IP 列表通过滑动窗口逐个解析，并验证合法性（禁止 `localhost` 防止自我收发死循环）：

```
int server_config_parser(const char key,const char value,T result){
    if(!strcmp(key,KEY_UPSTREAMS)){
        int vl = strlen(value)+1;
        if(vl == 1)return 0; / 空字符串，无上游配置 /
        int i=0, j=0;
        char item[64];
        LinkedList ups = linked_list_create();
        if(value[j] == ',')i=++j; / 跳过前导逗号 /
        for(; j<vl; ++j){
            / 按逗号分隔逐个提取 IP 字符串 /
            if(value[j]=='|'||value[j]=='\0'){
                memcpy(item,&value[i],j-i);
                item[j-i]='\0';
                NetEnd end;
                / 验证 IP 合法性并转换为二进制地址 /
                if(validate_ipstr(item)||ipstr2binary(item,&end)){
                    ex_throw("serv_config_parser:upstream failed");
                    return -1;
                }
                end->port=SERVER_PORT; / 统一设置 DNS 端口 /
                h2n_2((uint16_t)&end->port); / 端口转网络字节序 /
                linked_list_addFirst(ups,end);
                i=j+1;
            }
        }
        result = ups;
        return 0;
    }
    if(!strcmp(key,KEY_MAX_RETRY_TIME)){
        result =(T)atol(value); / 最大重试次数，字符串转长整型 /
        return 0;
    }
    if(!strcmp(key,KEY_PACKET_TIMEOUT)){
        result =(T)(atol(value)1000); / 超时秒数转毫秒 /
        return 0;
    }
    return -1;
}
```

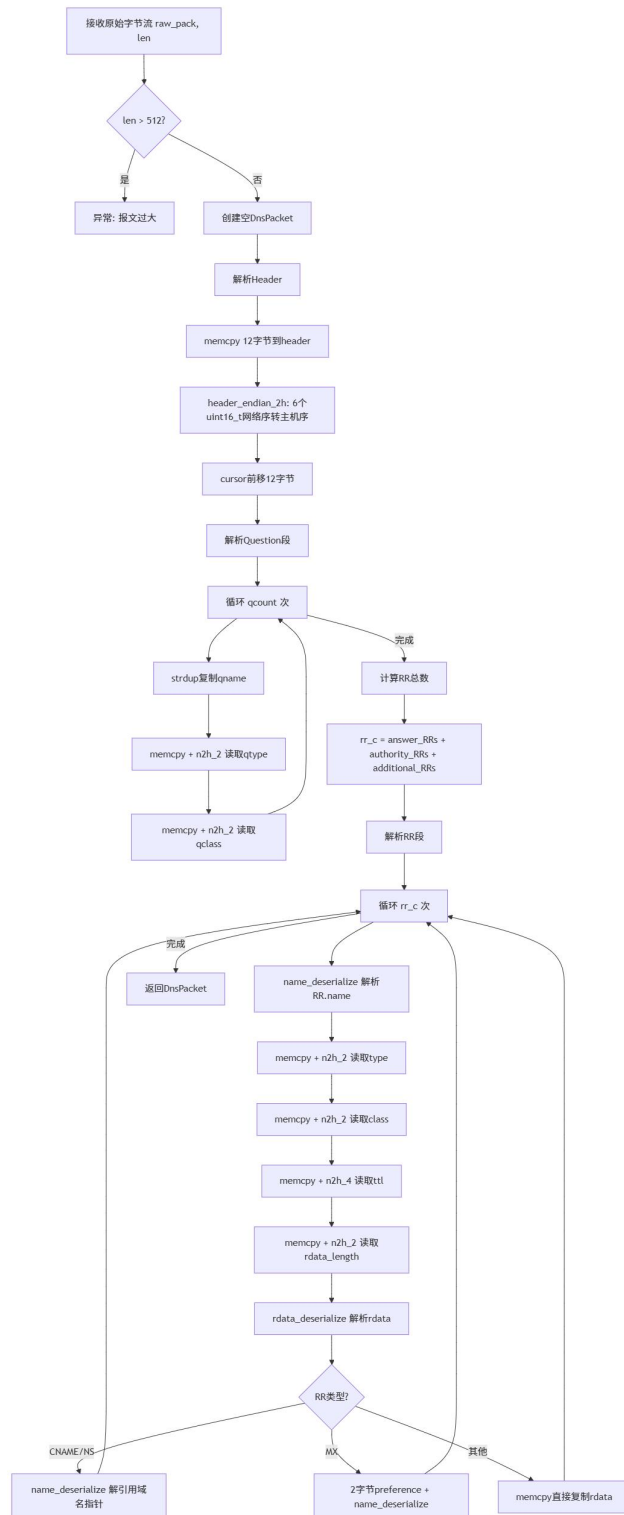
4.3 主事件循环

server_loop()是整个服务器的核心循环，采用 select。每次循环先计算最近超时会话的剩余时间作为 select 的超时参数，使得 select 既能等待数据到达，又能在恰当时刻唤醒处理超时：

```
static int server_loop(){
    while(1){
        ms next_timeout;
        / 从优先队列获取最早超时的会话 /
        Session earliest_session = session_peek();
        if(!earliest_session)
            next_timeout = -1; / 无活跃会话，select 无限等待 /
        else
            / 计算该会话的剩余超时时间 /
            get_session_timeout_remain(earliest_session,request_timeout,&next_timeout);
        ex_try();
        / select 阻塞等待：socket 可读 或 超时 /
        socket_sleep_on(socket_holder,1,next_timeout);
        if(!ex_catch()){
            DnsPacket packet;
            NetEnd source_end;
            / 非阻塞循环接收所有到达的 DNS 包 /
            while(1){
                int ret = pack_rcv(&packet,&source_end);
                if(ret==1){
                    break; / 无更多数据 /
                }
                if(ret==-1){
                    do_log(ERROR,"server loop err: %s",ex_end());
                    break; / 接收错误 /
                }
                / 分发处理：查询包走本地应答/中继，响应包走会话匹配 /
                handle_dns_packet(packet,source_end);
                pack_free(packet);
            }
            / 处理所有已超时的会话 /
            batch_timeout();
        }
        else {
            do_log(ERROR,"server error : %s",ex_end());
            break; / select 本身出错，退出循环 /
        }
    }
    return -1;
}
```

当没有活跃会话时，next_timeout 设为-1，select 无限等待直到数据到达；当有活跃会话时，select 最多阻塞到最近一个会话超时，确保超时事件被及时处理。

4.4 DNS 报文收发



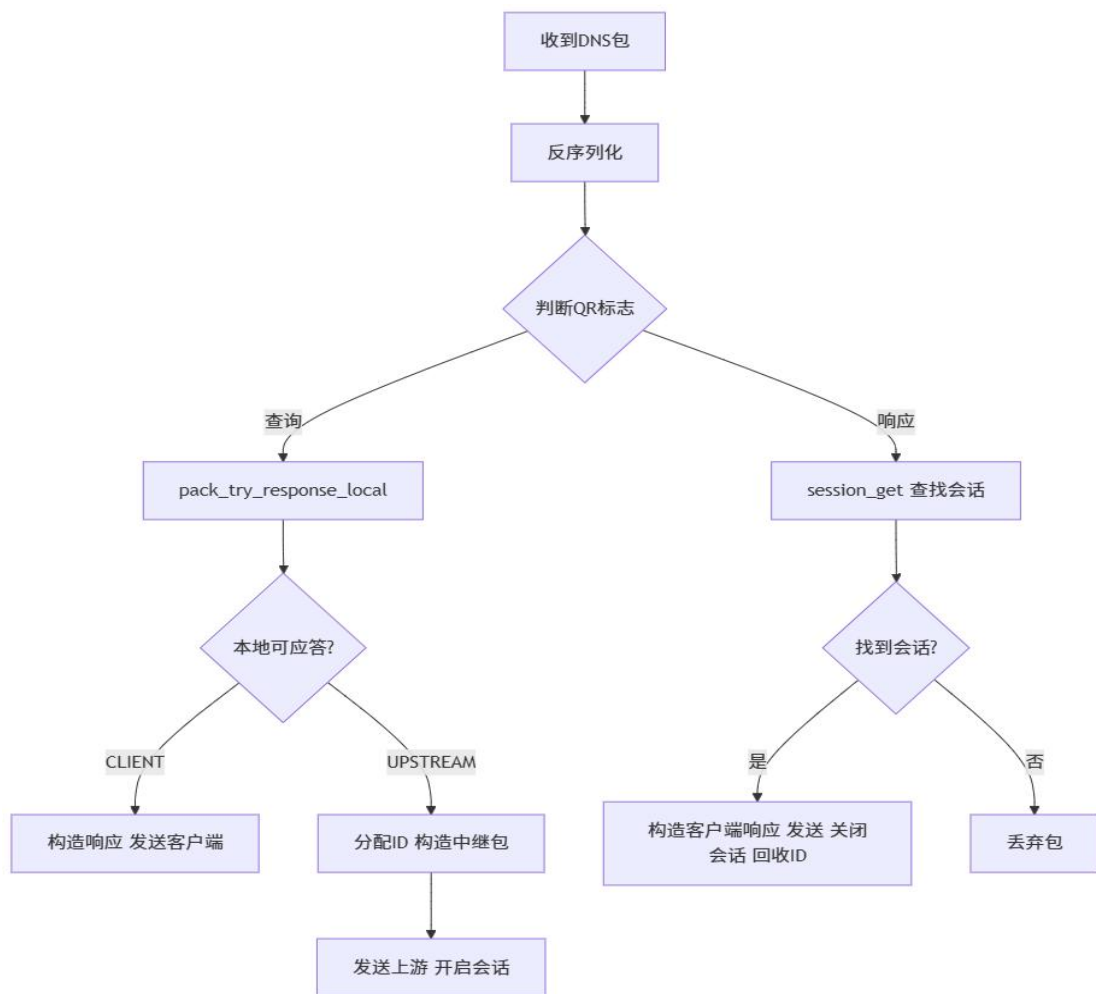
DNS 报文的收发通过复用缓冲区实现，避免频繁的内存分配。接收时先从 socket 非阻塞读取原始字节流，再调用 `pack_deserialize()` 反序列化为 `DnsPacket` 结构体；发送时先调用 `pack_serialize()` 序列化为字节流，再通过 socket 发送：

```
int pack_recv(DnsPacket dns_pack, NetEnd src){
    / 非阻塞读取 socket 数据到全局接收缓冲区 /
    const int len = socket_recv_nowait(socket_holder, recv_buf, DNS_RECV_BUF_SIZE,src);
    if(len == 0)
        return 1; / 无数据可读 /
    if(len == -1){
        ex_throw("pack_recv"); / socket 错误 /
        return -1;
    }
    / 将原始字节流反序列化为 DnsPacket 结构体 /
    return pack_deserialize(recv_buf, len, dns_pack);
}

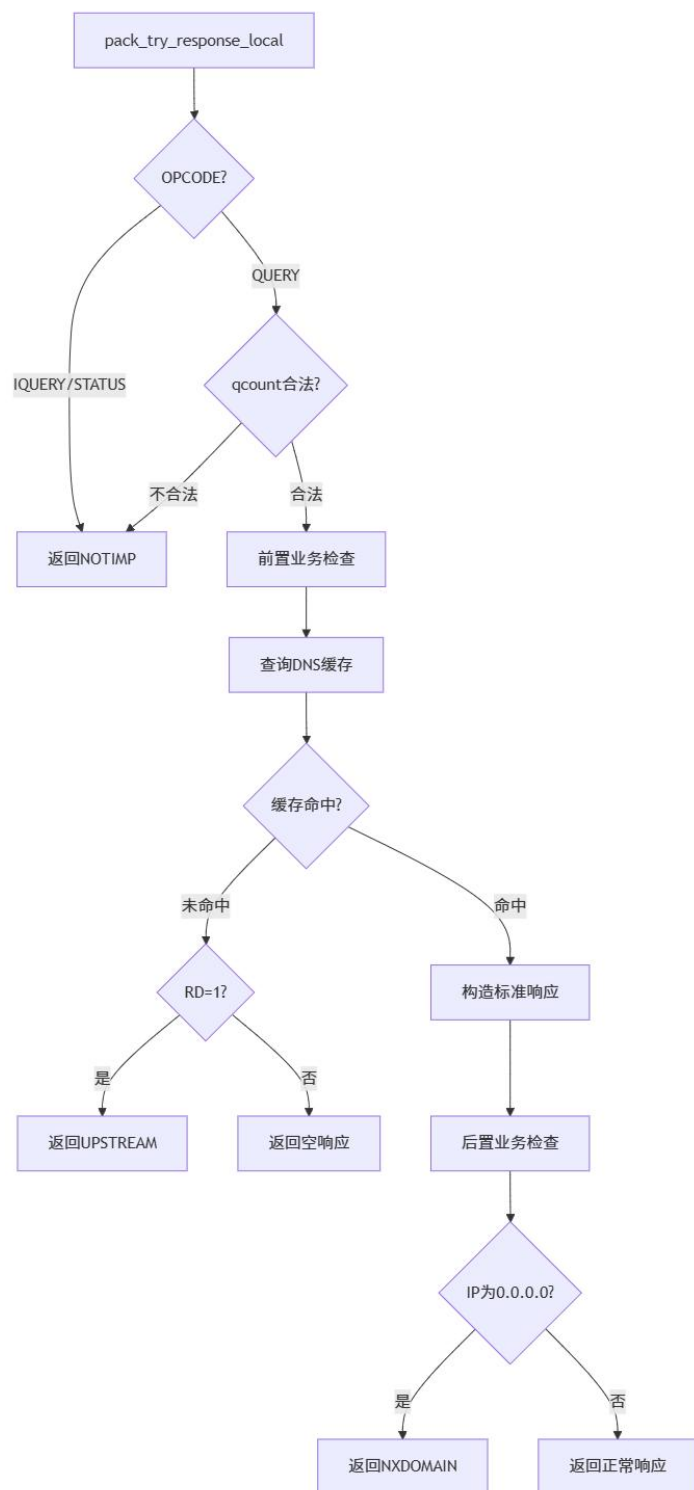
int packet_send(const DnsPacket dns_pack,const NetEnd dest){
    if(!dns_pack||dest==NULL){
        ex_throw("pack send: pack null / dest null");
        return -1;
    }
    / 将 DnsPacket 结构体序列化为字节流写入全局发送缓冲区 /
    const int raw_pack_size = pack_serialize(dns_pack,send_buf,DNS_SEND_BUF_SIZE);
    if(raw_pack_size<0||raw_pack_size>MAX_PACKET_SIZE)
        return -1; / 序列化失败或包过大 /
    / 通过 socket 发送到目标地址 /
    return socket_send(socket_holder,send_buf,raw_pack_size,dest)>=0 ? 0:-1;
}
```

4.5 查询包处理与本地应答决策

DNS 查询包处理流程



本地应答决策流程



宏	位范围	说明
IS_QUERY	bit 15	QR 标志：0=查询，1=响应
OPCODE_GET	bits 14-12	操作码提取
RD_GET/SET	bit 8	RD 标志
RA_SET	bit 7	RA 标志

宏	位范围	说明
QR_SET	bit 15	设置为响应包
RCODE	bits 3-0	响应码

handle_dns_packet() 是报文分发核心，根据 QR 标志区分查询包和响应包，走不同的处理路径：

```
static void handle_dns_packet(const DnsPacket packet_in, NetEnd source_end){
    DnsPacket packet_out;
    ex_try();

    if(packet_is_query(packet_in)){
        / === 查询包处理路径 === /
        / 尝试本地应答：查缓存/拦截，返回决策方向 /
        PacketDirection direction = pack_try_response_local(packet_in, &packet_out);
        if(direction == CLIENT){
            / 本地可应答：直接发送给客户端 /
            packet_send(packet_out, &source_end);
            pack_free(packet_out);
        }
        else {
            / 本地无法应答：需要中继转发 /
            uint16_t relay_id;
            if(id_alloc(&relay_id)){
                / ID 池耗尽，返回 SERVFAIL 降级响应 /
                do_log(WARN, "server : relay id exhausted,resp fallback");
                pack_make_inner_error(packet_in,&packet_out);
                packet_send(packet_out,&source_end);
                pack_free(packet_out);
                return ;
            }
            / 克隆查询包并替换为中继 ID /
            pack_make_query_relay(packet_in, relay_id, &packet_out);
            / 轮询选择上游服务器并发送 /
            packet_send(packet_out, pick_upstream());
            if(ex_catch()){
                do_log(ERROR,"server:relay_query send err,%s",ex_end());
                id_free(relay_id);
                pack_free(packet_out);
                return;
            }
            / 开启会话，记录客户端 ID 和地址以便后续匹配 /
            session_open(packet_in->header.id, source_end, packet_out);
            pack_free(packet_out);
        }
    } else {
        / === 响应包处理路径 === /
        / 根据响应包 ID 查找对应会话 /
    }
```



```

    Session session = session_get(packet_in);
    if(session){
        / 构造客户端响应：恢复原始 ID，同时写入缓存 /
        pack_make_response_relay(packet_in, &packet_out, session->client_id);
        packet_send(packet_out, &session->client_ip);
        if(ex_catch())
            do_log(ERROR, "server:relay-response ,%s", ex_end());
        / 关闭会话，回收中继 ID /
        session_close(session);
        id_free(packet_in->header.id);
        pack_free(packet_out);
    }
    else do_log(WARN, "server : no session match rsp, drop pack");
}
}

```

pack_try_response_local() 实现了三级决策逻辑：先检查 OPCODE 合法性，再查询缓存，最后进行后置业务检查（0.0.0.0 拦截）：

```

PacketDirection pack_try_response_local(const DnsPacket query, DnsPacket response){
    switch(OPCODE_GET(query->header.flags)){
        case QUERY:
            / 检查 Question 数量合法性 /
            if(query->header.qcount < 0 || query->header.qcount > 1){
                make_response_fail(query, response, RCODE_NOTIMP);
                break;
            }
            if(query->header.qcount == 0){
                make_response_empty(query, response);
                break;
            }
            / 前置业务检查（如 QTYPE/QCLASS 合法性） /
            Rcode code;
            query_pre_validate(query, &code);
            if(code != RCODE_NOERROR){
                make_response_fail(query, response, code);
                break;
            }
            / 查询 DNS 缓存 /
            CacheValue cache_value;
            SectionQuestion q = vector_get(query->questions, 0);
            if(dns_cache_get(q->qname, q->qtype, q->qclass, &cache_value)){
                / 缓存未命中：若 RD=1 则需中继，否则返回空响应 /
                if(RD_GET(query->header.flags))
                    return UPSTREAM;
                make_response_empty(query, response);
                break;
            }
            / 缓存命中：构造标准响应 /
            pack_make_std_response_local(query, response, cache_value);

```

```

        free_rrs(cache_value.rrs);
        / 后置业务检查: A/AAAA 记录 rdata 全 0→NXDOMAIN (拦截) /
        query_post_validate(response, &code);
        if(code != RCODE_NOERROR){
            pack_free(response);
            make_response_fail(query, response, code);
        }
        break;
    case IQUERY:
        make_response_fail(query, response, RCODE_NOTIMP);
        break;
    case STATUS:
        make_response_status(query, response);
        break;
    default: make_response_empty(query, response);
}
return CLIENT;
}

```

后置业务检查 `query_post_validate()` 遍历 `answer` 段中的 A/AAAA 记录，若 `rdata` 全为 0 则返回 NXDOMAIN，实现了不良网站拦截：

```

static void query_post_validate(const DnsPacket response, Rcode rcode){
    Vector ans = response->rrs;
    / 仅遍历 answer 段的 RR (由 header.answer_RRs 计数限定边界) /
    for(int i = 0; i < response->header.answer_RRs; i++){
        ResourceRecord rr = vector_get(ans, i);
        / 检查 A 或 AAAA 记录的 rdata 是否全零 /
        if((rr->type == QTYPE_A || rr->type == QTYPE_AAAA)&& memallz(rr->rdata, rr->rdata_length)){
            rcode = RCODE_NXDOMAIN; / 全零 IP→域名不存在 /
            return;
        }
    }
}

```

4.6 缓存查询

`dns_cache_get()` 根据查询三元组 (`qname`, `qtype`, `qclass`) 查找缓存。命中时深拷贝 `CacheValue` 返回给调用方，并将条目移至 LRU 头部；过期或未命中则返回 `miss`：

```

int dns_cache_get(const char qname, Qtype type, Class qclass, CacheValue result){
    if(g_cache == NULL || qname == NULL || result == NULL) return 1;
    / 构造缓存 key: "qclass|qtype|qname" /
    char key = cache_key_create(qname, type, qclass);
    if(key == NULL) return 1;

```

```

/ 加锁, 保证线程安全 /
if(mtx_lock(&g_cache->lock)!= thrd_success){ free(key); return 1; }

CacheEntry entry = NULL;
/ HashMap O(1)查找 /
if(hash_map_get(g_cache->table, key,(T *)&entry)!= 0 || entry == NULL){
    mtx_unlock(&g_cache->lock); free(key); return 1; / 未命中 /
}
/ 检查是否过期 /
if(is_entry_expired(entry)){
    cache_remove_entry(entry); / 过期则移除 /
    mtx_unlock(&g_cache->lock); free(key); return 1;
}
/ 深拷贝 CacheValue, 调用方可以安全持有和释放 /
memset(result, 0, sizeof(CacheValue));
if(!cache_value_clone(result, &entry->value)){
    mtx_unlock(&g_cache->lock); free(key); return 1;
}
/ LRU 命中提升: 将条目移至链表头部 /
lru_touch(g_cache, entry);
mtx_unlock(&g_cache->lock); free(key); return 0;
}

```

缓存写入 `dns_cache_put()` 若 `key` 已存在则原地更新（释放旧值、深拷贝新值、更新时间戳、LRU 移至头部），若 `key` 不存在且容量满则淘汰最冷条目后新建：

```

int dns_cache_put(const char qname, Qtype type, Class qclass, CacheValue cache_value){
    if(g_cache == NULL || qname == NULL || cache_value.rrs == NULL)return 1;
    char key = cache_key_create(qname, type, qclass);
    if(mtx_lock(&g_cache->lock)!= thrd_success){ free(key); return 1; }

    CacheEntry entry = NULL;
    if(hash_map_get(g_cache->table, key,(T *)&entry)== 0 && entry != NULL){
        / key 已存在: 原地更新 /
        CacheValue new_value;
        if(!cache_value_clone(&new_value, &cache_value)){
            mtx_unlock(&g_cache->lock); free(key); return 1;
        }
        free_cache_value(&entry->value); / 释放旧值 /
        entry->value = new_value; / 赋新值 /
        entry->created_at = sys_time_ms(); / 更新创建时间 /
        lru_touch(g_cache, entry); / LRU 提升 /
    } else {
        / key 不存在: 新建条目 /
        if(g_cache->size >= g_cache->capacity){
            / 容量满: LRU 淘汰最冷条目 (tail->hotter) /
            CacheEntry victim = g_cache->tail->hotter;
            if(victim != g_cache->head){

```

```

        cache_remove_entry(victim);
    }
}
entry = cache_entry_create(qname, type, qclass, &cache_value);
char map_key = strdup(entry->key);
hash_map_put(g_cache->table, map_key, entry);
lru_touch(g_cache, entry); / 新条目加入 LRU 头部 /
g_cache->size++;
}
mtx_unlock(&g_cache->lock); free(key); return 0;
}

```

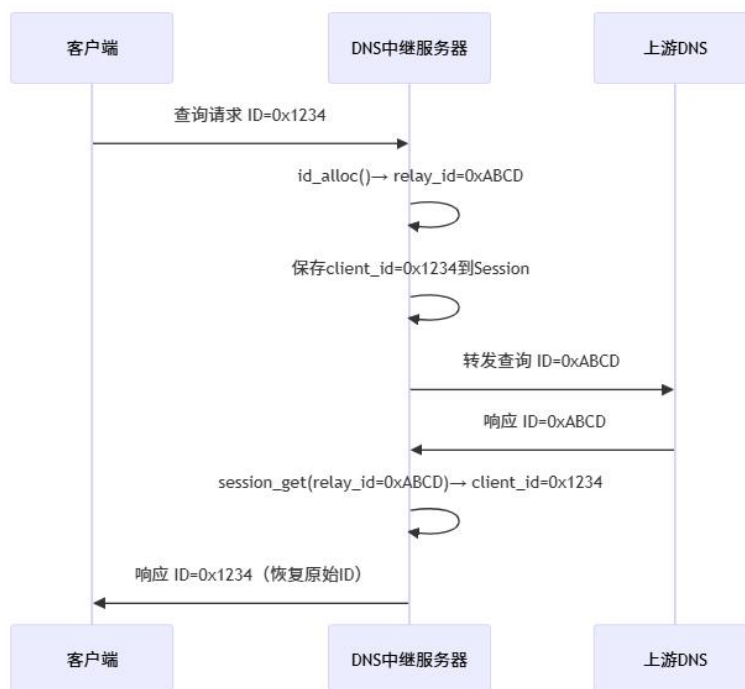
4.7 中继查询构造与发送

当本地无法应答时，需要将查询包转发到上游 DNS 服务器。

`pack_make_query_relay()` 通过克隆原始查询包并替换 ID 实现，保持了原始查询的所有字段不变：深拷贝原始查询包（包括 `questions` 和 `rrs`）仅替换 ID 字段为中继 ID，其余字段保持不变。上游服务器选择采用轮询策略，通过链表遍历实现。

4.8 会话管理

DNS 中继 ID 转换流程



会话超时管理采用懒删除堆（最小堆+标记数组），而非直接删除，原因如下：

优先队列的删除操作通常需要 $O(n)$ 搜索定位元素再加 $O(\log n)$ 重建堆，开销较大，而仅标记不实际移动元素将删除操作降为 $O(1)$ 。被标记元素在比较时永远小于未删除元素，自然上浮到堆顶，在 pop/peek 时批量清理；且会话时间戳更新通过删旧标记+重新入队实现：先 lazy_heap_remove 标记旧引用删除，再 lazy_heap_add 以新时间戳入队，保证堆结构正确且操作高效

中继查询发送后，需要建立会话以匹配后续的上游响应。会话管理采用双索引结构：HashMap 按 relay_id 提供 $O(1)$ 查找，PriorityQueue 按 timestamp 排序支持超时检测。session_open() 创建会话并加入等待队列：

```
int session_open(uint16_t client_id, NetEnd client_ip, const DnsPacket relay_pack){
    Session session = malloc(sizeof(Session));
    / 保存客户端原始 ID 和地址，用于响应时恢复 /
    session->client_id = client_id;
    session->client_ip = client_ip;
    session->relay_info.retry_times = 0; / 初始重试次数为 0 /
    session->relay_info.relay_packet = packet_clone(relay_pack); / 保存中继包副本用于重发
    /
    / 以 relay_id 为 key 存入 HashMap /
    hash_map_put(agent_id_sessions, (K)session->relay_info.relay_packet->header.id, session);
    / 加入优先队列等待超时检测 /
    session_wait(session);
    return 0;
}
```

session_wait() 更新会话时间戳，维护优先队列的正确性：从优先队列中标记删除旧记录，更新时间戳为当前时刻，以新时间重新入队，保证堆结构正确。session_close() 关闭会话，从 HashMap 和优先队列中移除，释放中继包和会话本身。

4.9 响应包处理与中继响应构造

收到上游响应后，通过 session_get() 根据响应包的 ID 查找对应会话，恢复客户端 ID 后将响应发送给客户端。pack_make_response_relay() 同时将上游响应中的 RR 写入缓存：

```
void pack_make_response_relay(const DnsPacket recv, DnsPacket send, uint16_t client_id){
    / 深拷贝上游响应包 /
    send = packet_clone(recv);
    / 恢复客户端原始 ID /
```

```

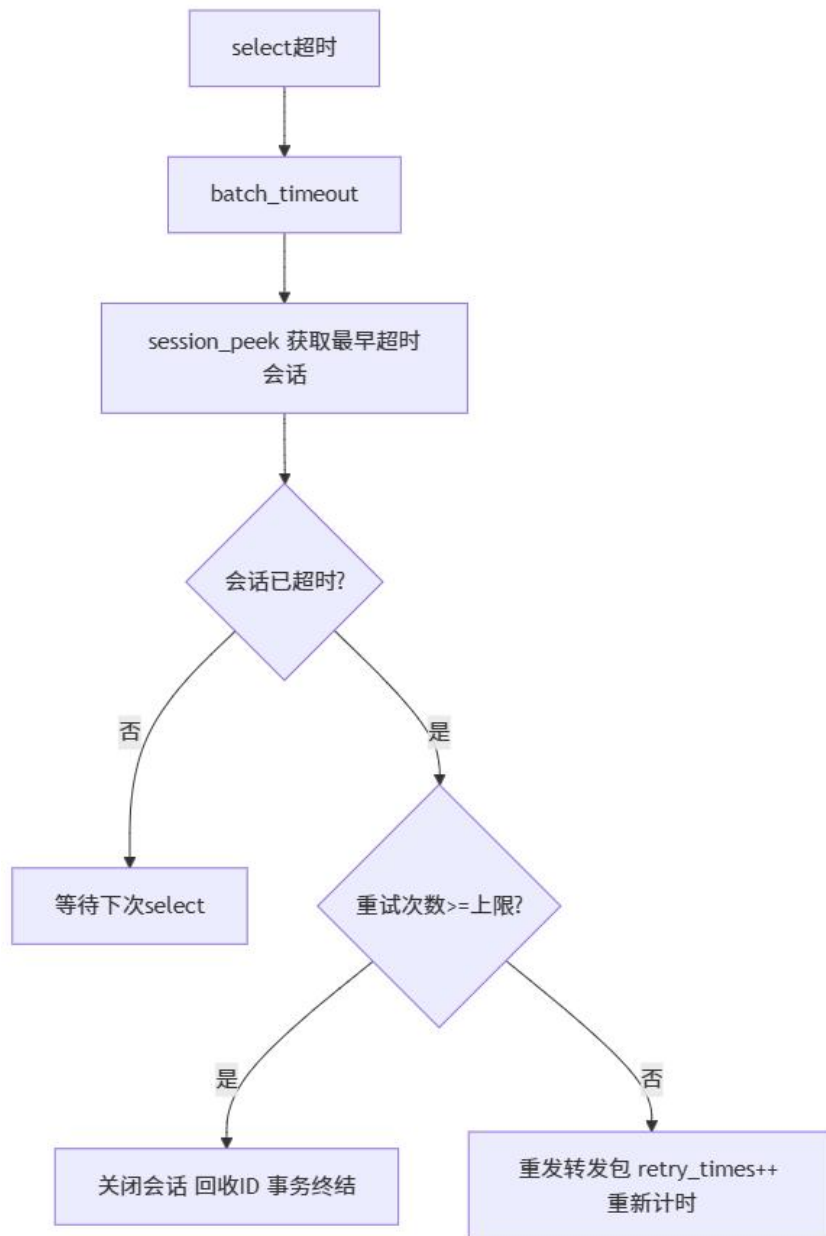
(send)->header.id = client_id;
/ 从 Question 段提取查询三元组, 作为缓存 key /
SectionQuestion q = vector_get(recv->questions,0);
/ 构造 CacheValue: 三段计数+rrs 指针 /
CacheValue value;
value.answer_RRs =(send)->header.answer_RRs;
value.authority_RRs =(send)->header.authority_RRs;
value.additional_RRs =(send)->header.additional_RRs;
value.rrs = recv->rrs; / 传递原始指针, dns_cache_put 内部深拷贝 /
/ 写入缓存, 供后续查询命中 /
dns_cache_put(q->qname,q->qtype,q->qclass,value);
}

```

注意此处 `value.rrs = recv->rrs` 传递的是原始指针, `dns_cache_put()` 内部会做深拷贝, 因此不会影响原始包的释放。

4.10 超时重试处理

超时处理流程



batch_timeout() 在每次 select 返回后检查所有已超时的会话，依次处理：

```

static void batch_timeout(){
    Session session = NULL; ms time_remain;
    / 循环处理所有已超时的会话（优先队列按时间排序） /
    while((session = session_peek())){
        get_session_timeout_remain(session,request_timeout, &time_remain);
        if(time_remain > 0)
            break; / 最早会话尚未超时，无需继续 /
        do_log(INFO,"handling timeout sess(%d-%d).",session->client_id,session-
>relay_info.relay_packet->header.id);
        do_handle_timeout(session);
    }
}
  
```

```
}  
}
```

do_handle_timeout() 根据重试次数决定是重发还是终结会话。重试时重新选择上游服务器发送，并通过 session_wait() 更新时间戳：

```
static void do_handle_timeout(Session session){  
    if(session->relay_info.retry_times >= max_retry_time ){  
        / 重试次数已达上限：关闭会话，回收 ID，超时重试终止 /  
        id_free(session->relay_info.relay_packet->header.id);  
        session_close(session);  
        return ;  
    }  
    ex_try();  
    / 重发中继包到上游（轮询选择可能不同的上游） /  
    if(packet_send(session->relay_info.relay_packet, pick_upstream())==-1){  
        do_log(ERROR,"timeout resend failed %s",ex_end());  
        session->relay_info.retry_times--; / 发送失败不计数 /  
    }  
    session->relay_info.retry_times++; / 重试次数+1 /  
    session_wait(session); / 更新时间戳，重新加入优先队列 /  
}
```

第五章 测试用例

5.1 测试环境

项目	说明
操作系统	Linux (Ubuntu)
编译器	GCC
构建工具	CMake 3.5+
测试工具	nslookup, ping, iptables
上游 DNS	10.3.9.6, 10.3.9.4
对照表文件	dnsrelay.txt

5.2 基本功能测试

测试用例 1：本地应答测试

测试目的：验证 DNS 中继服务器能正确加载 IP 地址-域名对照表，对表中配置了普通 IP 地址的域名直接返回对应的本地解析结果，不转发至上游服务器。

测试步骤：

1. 准备 IP 地址-域名对照表文件 dnsrelay.txt
2. 启动 DNS 中继服务器：sudo ./DnsRelay -d
3. 使用 nslookup 查询对照表中的域名：
4. 验证服务器日志中输出非中继转发

实验结果：

```
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计/bin$ sudo ./DnsRelay -d
[sudo] password for mizii29:
t:7078 [INFO] ip table loaded: ./dnsrelay.txt
t:7106 [INFO] id 25162,qname: [bupt]
t:7106 [INFO] id 24969,qname: [bupt]
^C
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ nslookup bupt 127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   bupt
Address: 123.127.134.10

t:7106 [DEBUG] cache hit
t:7106 [DEBUG] deseried pack :header: ID=24969 QR=Query Opcode
Questions:
[EOT]bupt type=AAAA class=1
```

测试用例 2：基本 DNS 查询中继

测试目的：验证 DNS 中继服务器能正确转发查询请求至上游 DNS 服务器，并向上游响应正确返回给客户端。

测试步骤：

1. 启动 DNS 中继服务器：sudo ./DnsRelay -d
2. 另开终端执行查询：nslookup www.baidu.com 127.0.0.1

实验结果：

```

nslookup www.baidu.com 127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
www.baidu.com canonical name = www.a.shifen.com.
Name:   www.a.shifen.com
Address: 220.181.111.232
Name:   www.a.shifen.com
Address: 220.181.111.1

t:7260 [DEBUG] cache miss
t:7260 [DEBUG] session open for cli-45044,reid-65535
t:7260 [DEBUG] deseried pack :header: ID=65535 QR=Response
[ETXWWWENQbaiduETXcom type=A class=1]
Resource Records :
[ETXWWWENQbaiduETXcom type=CNAME ttl=689 rdlen=18 ]
[ETXWWWSOHaACKshifenETXcom type=A ttl=49 rdlen=4 ]
[ETXWWWSOHaACKshifenETXcom type=A ttl=49 rdlen=4 ]

t:7260 [DEBUG] ses close for cli-45044,reid-65535
t:7260 [DEBUG] deseried pack :header: ID=50368 QR=Query Op

```

（type=AAAA 情况与 type=A 类似，省略）

客户端收到 www.baidu.com 的正确 IP 地址。服务器日志显示缓存未命中、创建中继会话、转发至上游、收到上游响应、关闭会话并且将 RR 写入缓存。

测试用例 3：不良网站拦截

测试目的：验证当配置文件中域名的 IP 为 0.0.0.0 时，服务器返回 NXDOMAIN（域名不存在）响应，实现不良网站拦截功能。

测试步骤：

1. 在 dnsrelay.txt 中含有拦截域名（IP 设为 0.0.0.0）
2. 启动 DNS 中继服务器并查询被拦截域名：

结果：返回域名不存在响应

```
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ nslookup www.xxx.com 127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

** server can't find www.xxx.com: NXDOMAIN

mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ nslookup test0 127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

** server can't find test0: NXDOMAIN
```

测试用例 4：DNS 缓存命中与超时机制

测试目的：验证 DNS 缓存机制能正确存储、命中、过期和重新加载资源记录。

测试步骤：

1. 启动 DNS 中继服务器：./DnsRelay -dd 10.3.9.6
2. 第一次查询（缓存未命中）
3. 立即第二次查询（应命中缓存）
4. 等待 TTL 过期（sleep300 秒）
5. 再次查询（缓存已过期）

测试结果：

```
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ nslookup -querytype=A www.example.com
127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.example.com
Address: 172.66.147.243
Name:   www.example.com
Address: 104.20.23.154

mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ nslookup -querytype=A www.example.com
127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.example.com
Address: 172.66.147.243
Name:   www.example.com
Address: 104.20.23.154
```

日志内容：

第一次查询：服务器转发请求到上游（cache miss），收到响应后将 RR 写入缓存。

第二次查询（+7 秒）：服务器直接从缓存返回响应（cache hit），无 session 创建、无上游转发。

等待期间：后台守护线程每 4 秒执行一次 cache ttl checked，检测缓存条目是否过期。

第三次查询（+374 秒）：缓存条目已过期被清理，服务器重新转发至上游（cache miss），获取新的 RR 并写入缓存，TTL 重新计时为 300 秒。

5.3 容错与并发测试

测试用例 5：超时重试

测试目的：验证当上游 DNS 服务器不可达时，服务器能正确执行超时检测、重试和会话终止。

测试步骤：

1. 使用 iptables 阻断上游 DNS 服务器的 UDP 53 端口通信：

```
sudo iptables -A OUTPUT -d 8.8.8.8 -p udp --dport 53 -j DROP
```

2. 启动 DNS 中继服务器

发起 DNS 查询，测试完成后恢复 iptables：

```
sudo iptables -D OUTPUT -d 8.8.8.8 -p udp --dport 53 -j DROP
```

测试结果：

```
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计/bin$ sudo iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j DROP
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计/bin$ nslookup www.example.com 127.0.0.1

;; communications error to 127.0.0.1#53: timed out
;; communications error to 127.0.0.1#53: timed out
;; communications error to 127.0.0.1#53: timed out
;; no servers could be reached
```

查询发出后，服务器创建中继会话（session open），upstream 发包后进入等待状态。约 1 秒后触发首次超时，选择上游服务器重新发送中继包，触发第二次超时，最后关闭会话，超时重试终止。客户端收到系统超时错误。

测试用例 6：多客户端并发查询

测试目的：验证服务器能同时处理多个客户端的并发 DNS 查询请求，ID 转换机制正确匹配各请求与响应。

测试步骤:

1. 编写并发请求脚本, 同时发起 5 个 nslookup 查询
2. 启动 DNS 中继服务器: `./DnsRelay -d`
3. 运行脚本, 观察服务器日志

运行结果:

```
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ python3 test/test_concurrent.py

=====
测试模式: 并发 (concurrent)
查询数量: 5
DNS服务器: 127.0.0.1:53
=====

[结果汇总]
总查询数: 5 | 成功: 5 | 失败: 0
超时: 0 | ID不匹配: 0
总耗时: 0.01s | 平均延迟: 5.5ms
最快: 5.0ms | 最慢: 6.2ms

[并发验证]
[PASS] ID全部正确转换 (0个不匹配)
[PASS] 全部收到响应 (0个超时)
[PASS] 并发度 > 1x (总0.0s / 均5ms ≈ 1.5x)

— 串行对照组 (用于对比时间差异) —

=====
测试模式: 串行 (serial)
查询数量: 5
DNS服务器: 127.0.0.1:53
=====

[结果汇总]
总查询数: 5 | 成功: 5 | 失败: 0
超时: 0 | ID不匹配: 0
总耗时: 0.01s | 平均延迟: 0.8ms
最快: 0.6ms | 最慢: 1.1ms
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ 
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计/bin$ sudo ./DnsRelay -d
t:290 [INFO] ip table loaded: ./dnsrelay.txt
t:303 [INFO] id 1,qname: [wwwbaiducom]
t:303 [INFO] id 2,qname: [wwwtaobaocom]
t:303 [INFO] id 3,qname: [wwwqqcom]
t:303 [INFO] id 5,qname: [wwbilibilicom]
t:303 [INFO] id 4,qname: [wwwsinacomcn]
t:303 [INFO] id 1,qname: [wwwbaiducom]
t:303 [INFO] id 2,qname: [wwwtaobaocom]
t:303 [INFO] id 3,qname: [wwwqqcom]
t:303 [INFO] id 4,qname: [wwwsinacomcn]
t:303 [INFO] id 5,qname: [wwbilibilicom]

```

日志内容:

首次轮询:


```
t:8662 [DEBUG] ses close for cli-5,reid-65535
t:8665 [DEBUG] cache ttl checked
t:8669 [DEBUG] cache ttl checked
t:8673 [DEBUG] cache ttl checked
t:8677 [DEBUG] cache ttl checked
t:8679 [DEBUG] deseried pack :header: ID=1 QR=Query Opcode=0
```

缓存命中:

```
t:8662 [DEBUG] ses close for cli-5,reid-65535
t:8665 [DEBUG] cache ttl checked
t:8669 [DEBUG] cache ttl checked
t:8673 [DEBUG] cache ttl checked
t:8677 [DEBUG] cache ttl checked
t:8679 [DEBUG] deseried pack :header: ID=1 QR=Query Opcode=0
Questions:
```

5 个 session 全部 open 之后才陆续 close, 5 个不同的 relay ID (65535/65534/65533/65532/65531) 互不冲突, 且实现了乱序匹配: 响应到达顺序与查询发出顺序不同, 但全部正确匹配回对应 client_id。验证了服务器在首个查询未完成时即可处理后续查询, ID 转换机制正确匹配各请求与响应

```
t:8703 [DEBUG] cache miss
t:8703 [DEBUG] session open for cli-1,reid-65535
t:8703 [DEBUG] deseried pack :header: ID=2 QR=Query Opcode=0 AA=0 TC=0
Questions:
[ETXWWWACKtaobaoETXcom type=A class=1]

t:8703 [DEBUG] cache miss
t:8703 [DEBUG] session open for cli-2,reid-65534
t:8703 [DEBUG] deseried pack :header: ID=3 QR=Query Opcode=0 AA=0 TC=0
Questions:
[ETXWWWSTXqqETXcom type=A class=1]

t:8703 [DEBUG] cache miss
t:8703 [DEBUG] session open for cli-3,reid-65533
t:8703 [DEBUG] deseried pack :header: ID=4 QR=Query Opcode=0 AA=0 TC=0
Questions:
[ETXWWWETXsinaETXcomETXcn type=A class=1]

t:8703 [DEBUG] cache miss
t:8703 [DEBUG] session open for cli-4,reid-65532
t:8703 [DEBUG] deseried pack :header: ID=5 QR=Query Opcode=0 AA=0 TC=0
Questions:
[ETXWWWBSbilibiliETXcom type=A class=1]

t:8703 [DEBUG] cache miss
t:8703 [DEBUG] session open for cli-5,reid-65531
t:8703 [DEBUG] deseried pack :header: ID=65535 QR=Response Opcode=8 AA=0 TC=0
Questions:
[ETXWWWENgbaiduETXcom type=A class=1]
Resource Records :
[ETXWWWENgbaiduETXcom type=CNAME ttl=400 rdlen=18 ]
[ETXWWWSONaACKshifenETXcom type=A ttl=36 rdlen=4 ]
[ETXWWWSONaACKshifenETXcom type=A ttl=36 rdlen=4 ]
```

脚本输出 5 个查询全部获得正确的 IP 地址响应。

5 个查询的 client_id 各不相同，对应的 relay_id 也各不相同，验证 ID 转换机制为每个会话分配了独立的中继 ID。

5.4 配置与鲁棒性测试

测试用例 7：配置文件加载与多上游服务器轮询

测试目的：验证 INI 格式配置文件能正确加载和解析，多上游服务器按 Round-Robin 策略轮询分配。

配置文件（dnsrelay.ini）：

```
[server]
server_upstream=10.3.9.6,10.3.9.4
dns_packet_timeout=1
max_retry_time=1
[dns]
iptable=./dnsrelay.txt
[log]
log_level=TRACE
DEBUG=./debug.txt
TRACE=./debug.txt
```

测试步骤：

1. 使用 -c 参数指定配置文件启动服务器：sudo ./DnsRelay -c dnsrelay.ini

2. 发起不同域名的 DNS 查询：

```
nslookup domain1.example.com 127.0.0.1
nslookup domain2.example.com 127.0.0.1
nslookup domain3.example.com 127.0.0.1
```

3. 验证每次转发的目标上游服务器

测试结果：

```
mizii29@mizii: /mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计/bin$ sudo ./DnsRelay -dd
[sudo] password for mizii29:
t:11743 [INFO] ip table loaded: ./dnsrelay.txt
t:11762 [INFO] id 46881,qname: [wwwbaiducom]
t:11762 [INFO] id 56561,qname: [wwwashifencom]
t:11773 [INFO] id 23813,qname: [www163com]
t:11773 [INFO] id 25471,qname: [opencdn126musicjomodnscom]
t:11783 [INFO] id 58910,qname: [wwwqqcom]
t:11783 [INFO] id 12767,qname: [
tencent-cloudnet]          ins-r23tsuufias
^C
```

```

mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ nslookup www.baidu.com 127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
www.baidu.com canonical name = www.a.shifen.com.
Name:   www.a.shifen.com
Address: 220.181.111.1
Name:   www.a.shifen.com
Address: 220.181.111.232

mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ nslookup www.163.com 127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
www.163.com canonical name = www.163.com.163jiasu.com.
www.163.com.163jiasu.com canonical name = www.163.com.a.bdydns.com.
www.163.com.a.bdydns.com canonical name = opencdn126music.jomodns.com.
Name:   opencdn126music.jomodns.com
Address: 123.244.92.35
Name:   opencdn126music.jomodns.com
Address: 240c:c0a9:1401::7acd:6d23
Name:   opencdn126music.jomodns.com
Address: 240c:c0a9:12fd:2::3b4e:ad23
Name:   opencdn126music.jomodns.com
Address: 240c:c0a9:1009:2::dec7:bf23

mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ nslookup www.qq.com 127.0.0.1
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:
www.qq.com canonical name = ins-r23tsuuf.ias.tencent-cloud.net.
Name:   ins-r23tsuuf.ias.tencent-cloud.net
Address: 42.81.179.153
Name:   ins-r23tsuuf.ias.tencent-cloud.net
Address: 240e:97c:2f:2::4c
Name:   ins-r23tsuuf.ias.tencent-cloud.net
Address: 240e:97c:2f:1::5c

```

通过 Wireshark 抓包验证多上游服务器轮询策略。过滤器 udp port 53，在 WSL 虚拟网卡上捕获。可观察到客户端（172.22.80.92）向 DNS 中继服务器（127.0.0.1:53 上运行）发起查询后，中继服务器按 Round-Robin 策略交替选择上游 10.3.9.4 和 10.3.9.6 进行转发。三次不同域名查询（baidu、163、qq）分别命中不同上游服务器，验证了配置文件中两个上游的轮询负载均衡机制生效。

Wireshark (WSL (Hyper-V firewall)) (udp port 53)

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	172.22.80.92	DNS	73	Standard query 0xffff A www.baidu.com
2	0.000997700	10.3.9.4	DNS	135	Standard query response 0xffff A www.baidu.com CNAME www.a.shifen.com A 220.181.111.
3	0.013166000	172.22.80.92	DNS	76	Standard query 0xffff AAAA www.a.shifen.com
4	0.016384100	10.3.9.6	DNS	142	Standard query response 0xffff AAAA www.a.shifen.com SOA ns1.a.shifen.com
5	6.429719000	172.22.80.92	DNS	71	Standard query 0xffff A www.163.com
6	6.438182700	10.3.9.4	DNS	204	Standard query response 0xffff A www.163.com CNAME www.163.com.163jiasu.com CNAME w
7	6.440910500	172.22.80.92	DNS	87	Standard query 0xffff AAAA opencdn126music.jomodns.com
8	6.443871800	10.3.9.6	DNS	171	Standard query response 0xffff AAAA opencdn126music.jomodns.com AAAA 240c:c0a9:1401:
9	12.256283800	172.22.80.92	DNS	70	Standard query 0xffff A www.qq.com
10	12.264678600	10.3.9.4	DNS	134	Standard query response 0xffff A www.qq.com CNAME ins-r23tsuuf.ias.tencent-cloud.net
11	12.266926300	172.22.80.92	DNS	94	Standard query 0xffff AAAA ins-r23tsuuf.ias.tencent-cloud.net
12	12.270551000	10.3.9.6	DNS	150	Standard query response 0xffff AAAA ins-r23tsuuf.ias.tencent-cloud.net AAAA 240e:97c:

测试用例 8：异常上游处理

子测试 8-1：上游服务器 IP 为空

测试步骤：

1. 临时将 server_upstream 设为空：
2. 启动服务器

测试结果：

```
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计/bin$ echo "[server]
server_upstream=
dns_packet_timeout=3
max_retry_time=2" > /tmp/empty_upstream.ini
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计/bin$ sudo ./DnsRelay -c /tmp/empty_upstream.ini
t:12248 [INFO] ip table loaded: ./dnsrelay.txt
t:12248 [ERROR] server:upstream not configured
```

服务器检测到 upstream 列表为空，输出错误日志“server:upstream not configured”，server_start() 返回-1，服务器拒绝启动，不占用端口。

子测试 8-2：上游服务器 IP 为 localhost (127.0.0.1)

测试步骤：

1. 启动服务器：
- ```
sudo ./DnsRelay -d 127.0.0.1
```

测试结果：

```
sudo ./DnsRelay -d 127.0.0.1
t:12260 [INFO] ip table loaded: ./dnsrelay.txt
t:12260 [ERROR] server:upstream not configured
when config_get:[server,server_upstream]
serv_config_parser:upstream failed
upstream can't be localhost
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计/bin$
```

服务器检测到 127.0.0.1 为回环地址，config\_load\_file 返回失败，服务器拒绝启动。

## 测试用例 9：格式错误报文处理

测试目的：验证服务器能正确处理各类格式异常的 DNS 报文，不会因异常输入而崩溃或进入未定义状态。

测试脚本包含：报文长度小于 12 字节、报文长度超过 512 字节、Question 数量异常、非法 OPCODE

测试步骤：

## 1. 创建 python 脚本并且运行

测试结果:

```
mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计/bin$ sudo ./DnsRelay -d 10.3.9.6

mizii29@mizii:/mnt/d/大学资料/北邮/作业/计网/计网课程设计$ python3 test/test_malformed_packets.py
[9-1: <12字节] 超时无响应 (服务器正确丢弃)
[9-2: >512字节] 超时无响应 (服务器正确丢弃)
[9-3: qcount>1] 收到响应 27 bytes, RCODE=4 (NOTIMP)
[9-4: OPCODE=IQUERY] 收到响应 17 bytes, RCODE=4 (NOTIMP)
```

构造 4 类异常 DNS 报文发送至服务器: 报文长度<12 字节、>512 字节、qcount>1、OPCODE=IQUERY。其中<12 字节和>512 字节触发 pack\_deserialize() 大小校验异常, 报文被静默丢弃; qcount>1 和 IQUERY 触发 pack\_try\_response\_local() 分支判断, 返回 RCODE=4 (NOTIMP)。4 项测试均符合预期, 服务器未崩溃。

## 第六章 调试中遇到并解决的问题

### 6.1 DNS 报文解析中的域名压缩指针问题

问题描述: 在实现 DNS 报文反序列化时, 最初只考虑了普通域名编码, 没有处理 RFC 1035 中定义的域名压缩指针。当解析上游 DNS 服务器返回的响应包时, 程序崩溃。

原因分析: DNS 协议允许在 RR 的 name 字段使用压缩指针 (高 2 位为 11, 低 14 位为偏移量)。代码没有识别这种指针格式, 将其当作普通标签长度处理, 导致访问非法内存。

解决方案: 实现 name\_deserialize() 函数, 递归地解引用压缩指针。当检测到 (cur\_p & 0xC0) == 0xC0 时, 读取 2 字节取低 14 位偏移量, 跳转到报文内引用位置获取后缀域名, 与前缀拼接:

```
int name_deserialize(const char buf, const char cur_p, char res){
 int i = 0;
 / 遍历标签, 直到遇到压缩指针或域名结尾(0x00)/
 while(cur_p[i] &&(cur_p[i] & 0xC0) != 0xC0)
 i += cur_p[i]+1; / 跳过当前标签 (长度字节+内容) /
 if(!cur_p[i]){
 / 无压缩指针: 直接复制整个域名字符串 /
 res = strdup(cur_p);
 return strlen(cur_p)+ 1;
 }
```

```

}
/ 遇到压缩指针：读取 2 字节，取低 14 位偏移量 /
uint16_t offset;
memcpy(&offset,(uint16_t *)&cur_p[i], 2);
n2h_2(&offset); / 网络序转主机序 /
offset ^= 0xC000; / 清除高 2 位标志位，得到纯偏移量 /
/ 递归解引用：跳转到 buf+offset 处获取后缀域名 /
char suffix;
name_deserialize(buf, buf+offset, &suffix);
/ 拼接前缀标签和后缀域名 /
res = malloc(i+strlen(suffix)+ 1);
memcpy(res, cur_p, i);
memcpy(&(res)[i], suffix, strlen(suffix)+ 1);
free(suffix);
return i+2; / 压缩指针占 2 字节 /
}

```

## 6.2 特殊上游 IP 收发包死循环问题

指定上游 IP 为本机 IP 时，会出现收发包死循环，id 迅速耗尽

问题分析：当上游服务器 IP 被配置为本机地址时，服务器将查询转发给自己，自身接收到该转发包后再次识别为查询请求，重复执行缓存查找-未命中-转发-再次发给自己的流程，形成无限循环。每次迭代都会调用 id\_alloc() 分配新的中继 ID 并创建新 Session，ID 池（共 65536 个）将在短时间内耗尽，之后所有新查询均因 id\_alloc 失败而返回 SERVFAIL。

解决方案：server.c 中 server\_config\_parser 在解析每个上游 IP 时调用，通过 validate\_ipstr() 函数对上游 IP 进行校验，拒绝回环地址。检测到非法配置时调用 ex\_throw 标记错误，使 config\_load\_file 返回失败，服务器拒绝启动。

## 6.3 DNS 查询键与资源记录键不一致导致的缓存失配问题

本项目的 DNS 中继服务会将上游返回的查询结果写入本地缓存。但在开发中发现：当响应包含 CNAME 链式跳转时，后续对同一问题的重复查询仍会缓存未命中。经分析，这不是简单的缓存缺失，而是 DNS 查询键与资源记录键不一致导致的缓存失配问题。

以查询 www.baidu.com A 为例，上游服务器可能返回如下链式应答：

```

www.baidu.com CNAME www.a.shifen.com
www.a.shifen.com A 220.181.111.232

```

客户端发出的原始问题是 (www.baidu.com, A, IN)，但响应中的资源记录并不都是 (www.baidu.com, A, IN)，而是分成了 (www.baidu.com, CNAME, IN) 和 (www.a.shifen.com, A, IN)。这样就导致后续再次查询 www.baidu.com A 时，无法直接通过问题三元组命中之前缓存下来的 RR。也就是说，客户端真正使用的查询键与缓存写入时使用的资源记录键发生了偏离。

旧版缓存以单条 RR 的 (name, type, class) 为索引键。当响应含 CNAME 链时，查询问题是 (www.baidu.com, A, IN)，而被缓存的 RR 键来自各条记录自身的 name——分别是 (www.baidu.com, CNAME, IN) 和 (www.a.shifen.com, A, IN)——与查询键不匹配，导致缓存 miss。

解决方案：将缓存单位从单条 RR 改为“问题-完整响应集”。缓存 key 固定为查询三元组 (qname, qtype, qclass)，value 为整个响应结果集，使缓存语义与 DNS 查询语义对齐。

为适配项目当前的数据结构，我们引入了 CacheValue 作为缓存值：

```
typedef struct {
 uint16_t answer_RRs;
 uint16_t authority_RRs;
 uint16_t additional_RRs;
 Vector* rrs;
} CacheValue;
```

其中 rrs 保存完整 RR 列表，answer\_RRs/authority\_RRs/additional\_RRs 记录三个段的条目数量。这样一来，缓存项的逻辑从原来的 RR→RR 变成了 Question→CacheValue，例如 (www.baidu.com, A, IN) → [CNAME, A, A]。当同样的查询再次到来时，系统只需要按问题三元组查缓存，就能直接命中这一整组结果，而不需要再去分析其中的 CNAME 跳转关系。

方案解决了 CNAME 链式响应下由于查询键/资源记录键不一致造成的缓存失配问题；缓存语义更加符合 DNS 查询本身，一个问题对应一个完整结果集；缓存层职责更清晰，不需要在查询阶段额外进行多次查找或递归拼装；该模型同时适用于动态缓存和预缓存，便于统一实现。

## 第七章 总结和心得体会

### 7.1 项目成果总结

本项目成功实现了一个功能完整的 DNS 中继服务器，具备以下核心能力：

1. 三级查询响应：本地 DNS 解析、中继转发、不良网站拦截三种处理策略
2. 并发处理：通过 select 模型，单线程高效处理多客户端并发查询
3. DNS 缓存：基于 HashMap+LRU 链表的缓存系统，支持 TTL 过期管理、LRU 淘汰和线程安全访问
4. 超时重试：完整的超时检测和重试机制
5. ID 转换：高效的 ID 池管理，支持 65536 个并发中继会话
6. 配置灵活：支持命令行参数和 INI 配置文件，延迟解析机制
7. 错误追踪：创新的异常追踪机制，将分散的错误日志整合为完整调用链
8. 跨平台：Socket 抽象层屏蔽系统差异

### 7.2 项目亮点

1. 递归式域名压缩指针解引用

DNS 协议中的域名压缩指针可以出现在 RR 的 name 字段和 rdata 字段中（CNAME/NS/MX 类型），且一个域名字段最多包含一个指针，指针前可以有若干标签。本项目的 name\_deserialize() 函数采用递归方式处理：先遍历标签直到遇到指针或结尾，若遇到指针则递归解引用后缀，将前缀标签与后缀拼接。这种设计正确处理了指针嵌套在域名中间的情况，比简单的“检测 0xC0 则跳转”方案更健壮。

2. LRU 缓存淘汰策略

缓存模块采用 HashMap+LRU 双向链表双索引结构，使用哨兵节点（head/tail）简化链表操作边界条件。容量满时淘汰最冷条目（tail->hotter），而非简单拒绝写入。查询命中时通过 lru\_touch() 将条目移至链表

头部。对照表条目 TTL 设为 `UINT32_MAX`，过期判断时跳过此类条目，实现了永不过期与可过期条目的共存。

### 3. 单线程事件驱动+守护线程的混合并发模型

主线程通过 `select` 同时等待 `socket` 数据和会话超时，避免了忙等待和多线程复杂性。唯一需要多线程的缓存清理任务通过独立的守护线程实现，仅用一把互斥锁保护缓存访问。这种设计在 DNS 服务器的 I/O 密集场景下达到了极低的 CPU 占用率。

### 4. 三状态异常追踪

自研的异常追踪机制通过 `thread_local` 存储实现线程安全，`ex_try()` 重置上下文、`ex_throw()` 沿调用栈逐层追加错误信息；`ex_end()` 在顶层关闭上下文，一次性返回完整调用链。相比传统逐层打日志的方式，一个错误的完整调用路径是一条日志而非多条分散日志，在多线程环境下尤其清晰。

### 5. DnsPacket 统一 RR 存储

DnsPacket 将 `answers`、`authorities`、`additional`s 三个段的 RR 存储在同一个 `rrs Vector` 中，按连续顺序排列，通过 `header` 中的三个计数字段区分边界。这种设计简化了序列化/反序列化逻辑（只需一次循环遍历），同时与 `CacheValue` 的数据模型自然对齐。

### 6. 会话管理

会话管理模块采用 `HashMap+LazyHeap` 双索引结构：`HashMap` 以 `relay_id` 为键实现  $O(1)$  的响应匹配，`LazyHeap` 以 `timestamp` 为优先级维护最小堆用于超时检测。当 `session_wait` 更新 `timestamp` 时，采用“懒删除+重新入队”而非原地修改堆元素，避免了显式堆调整。`session_open` 时深拷贝中继包到 `RelayInfo`，确保重传时持有独立的包副本。调用者（正常路径在 `handle_dns_packet` 中，超时路径在 `do_handle_timeout` 中）负责释放 `relay_id` 后再关闭会话，生命周期清晰可控。整个会话管理模块无锁设计，仅由主线程访问，避免了并发复杂度。

## 7.3 心得体会

通过本次 DNS 中继服务器的课程设计，我们小组在计算机网络和软件工程两个方面都有了切实的收获。在网络层面，我们理解了 RFC 1035 设计、以及实

际网络中报文的复杂程度。同样，UDP 的无连接特性、字节序问题、IPv4/IPv6 双栈的地址映射，在编码过程中都是必须逐字节处理的现实问题。在编程层面，小组成员分工协作完成了一个具有一定规模的项目——从基础设施层的容器库到上层的业务逻辑，每个人负责不同的职责，通过头文件定义接口进行对接，我们体会到模块化设计和接口约定的重要性。整个过程中，我们也在代码规范、调试方法、版本管理等方面积累了实践经验。